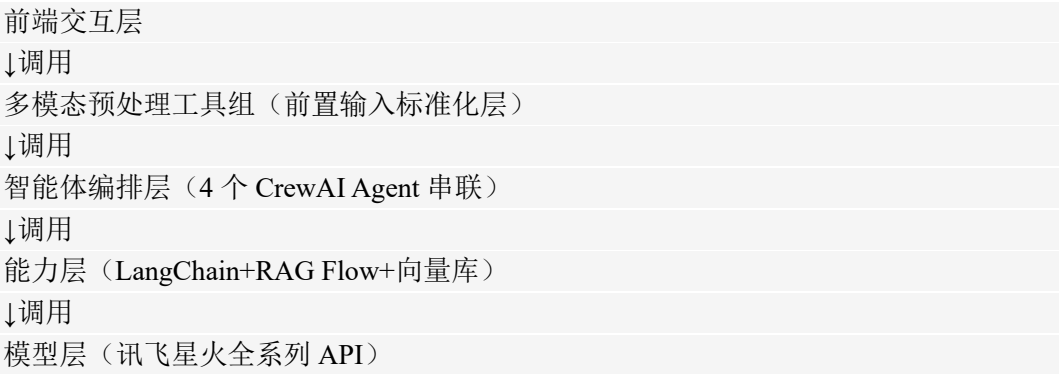


一、技术路线总览

严格遵循上层调用下层、逐层返回的核心架构原则：



二、已经验证可行内容

验证模块	验证内容	结果	备注
前端交互	基于 Streamlit 的对话界面、文件上传、流式展示	☑成功	可接收文字/文件，渲染 Markdown
API 调用通路	使用 OpenAI 格式的 APIKey 完成大模型调用	☑成功	将来替换为讯飞星火 API 成本极低，仅需更换 endpoint 与 key
智能体编排	用 CrewAI 编排两个智能体，完成角色定义、任务传递与通信	☑成功	验证了 Agent 间数据流转，后续扩展至 4 个 Agent
向量增强检索	在小模型上跑通 LangChain+Chroma 的 RAG 流程（文档切分、向量化、相似度检索）PDF 解析以及图片占位符验证	☑成功	已证实知识库检索能力，待嵌入 RAG Flow 进行深度文档解析

系统关键链路（用户输入→预处理→智能体→RAG 检索→模型生成→返回）已在简化环境中跑通，后续工作重点为替换为讯飞 API 并完成四个智能体的业务逻辑开发与集成。

三、各层详细设计：

3.1 第一层：前端交互层

3.1.1 核心职责

对话交互：接收文字/文件，流式展示 AI 回答，渲染 Markdown 教学资源

知识树可视化：展示学生知识图谱（已学/未学节点）、学习进度，支持点击跳转

3.1.2 技术栈

工具/框架	是否需要 API	说明
Streamlit	✗无	纯 Python 前端框架，生成聊天界面与可视化组件
Streamlit 文件上传组件	✗无	接收 PDF、图片、音频，传输给预处理层

ECharts（Streamlit 集成）	✘无	渲染知识树、进度图表
-----------------------	----	------------

层输入：用户操作（文字提问、文件上传、点击知识节点）

层输出：标准化用户请求数据包（含文字、文件二进制、操作类型）

3.2 前置模块：多模态预处理工具组（输入标准化层）

3.2.1 核心职责

将所有输入类型（文、图、音、PDF）统一转换为纯文本，抹平多模态差异，使后续智能体只需处理文本。

3.2.2 技术栈

工具名称	实现基础	是否需要 API
PDF 解析器	LangChain 文档加载器+RAG Flow 深度解析	基础提取✘；深度解析☑（讯飞多模态 API）
图片解析器	LangChain 工具封装+讯飞多模态 API	☑调用模型层
音频解析器	LangChain 工具封装+讯飞 ASRAPI	☑调用模型层
纯文本透传	简单逻辑	✘

层输入：前端传来的请求数据包

层输出：标准化纯文本请求（{用户提问+附件解析文本+原始文件标识}）

注意：PDF 中可能含有文字，公式，表格，图片等多种信息。应对与 Latex 公式可以直接使用 pymupdf 得到公式内容，对于嵌入 PDF 的 png，JPG 图片可以通过 get_images()方法提取，但是用 PDF 指令画出来的图像包括流程图树状图这样的提取不出来，检测到的坐标位置常存在偏差，无法可靠地定位图片在页面中的实际区域。并且表格信息无法得到某行列交叉处的具体内容。——可能需要通过直接把对应位置渲染成为图片，加一句 prompt 直接调用多模态 API

解决方案：采用“高分辨率页面渲染→多模态 AI 描述→原文引用位置融合”三步，将图表信息完全转化为可检索、可理解的纯文本。

步骤 1：整页高分辨率渲染

利用 PyMuPDF 将 PDF 的每一页渲染为 200DPI 的 PNG 图像。渲染结果完整保留页面中的所有内容（文字、公式、表格、流程图、线形图等），无任何信息丢失。

步骤 2：多模态 API 结构化理解

将每页图像通过科大讯飞星火多模态 API（或其他兼容的多模态大模型）进行分析。

提示词要求模型识别页面中所有图表，按编号（Figure1,Figure2...）顺序输出。以 JSON 数组形式返回，每个元素包含：figure_id: 图表编号（如"Figure3"）。description: 用中文详细描述图表类型、关键数据、趋势、结论等。对于不含图表的页面，返回空数组，不产生冗余描述。

步骤 3：文本锚点插入

提取每页原始文本，通过正则匹配图\d+或 Figure\d+等图表引用标记及其位置。将步骤 2 获得的描述按 figure_id 与引用标记一一对应，将描述文本插入到引用语句之后（如“如图 3 所示[描述内容]...”）。若原文无明确编号引用，则将描述附加在页面末尾，确保不丢失任何信息。

3.3 第二层：智能体编排层（核心调度）

3.2.1 核心职责

系统的调度中枢，4 个智能体串行协作，完成学情分析→资源生成→路径规划→测评批

改的完整教学闭环。

3.2.2 技术栈

工具/框架	是否需要 API	说明
CrewAI	✗无	多智能体编排框架，负责角色、任务流、数据传递
4 个业务智能体	☑Agent 推理时调用模型层 API	每个 Agent 的角色定义是本地代码，思考/生成内容必须调用讯飞大模型 API

四个智能体详细定义

智能体名称	角色	输入	输出
学习画像智能体	教学分析师	标准化提问+历史对话+历史测评	结构化学情画像（薄弱知识点、掌握等级、学习偏好）
资源生成智能体	资源设计师	学情画像+用户提问+RAG 检索的教材知识点	Markdown 讲解、思维导图要点、配套习题、代码案例
路径规划智能体	学习导航师	学情画像+当前知识点+课程知识图谱	结构化知识树数据（已学/未学节点、关联、进度）
测评批改智能体	评阅导师	生成的学习资源+学生作答+学情画像	测评结果、错题解析、更新的掌握度

层输入：预处理后的标准纯文本请求

层输出：完整业务结果包（学情画像+教学资源+知识树路径+测评结果），交能力层存储后逐层返回前端

3.4 第三层：能力层

3.4.1 核心职责

为智能体提供通用工具箱：知识库检索、文档深度解析、对话记忆管理、向量存储。只被动执行指令，不做业务决策。

知识库管理：RAG Flow 解析课件→LangChain 切分→Chroma 存储向量→提供相似度检索

对话记忆管理：持久化历史对话与测评数据，自动压缩长上下文

技术栈

工具/框架	是否需要 API	说明
LangChain	✗框架无需 API	RAG 脚手架，文档切分、检索链、记忆管理
RAG Flow	✗基础解析无需 API	深度文档解析（公式、表格），教育场景优化
Chroma	✗无	本地向量数据库，存储知识点向量
对话记忆模块	✗本地；压缩时☑调模型层摘要 API	自动压缩历史上下文，防止 Token 超限

层输入：智能体下发的工具调用指令（如“检索 CPU 流水线知识点”）

层输出：检索到的教材原文、历史对话、存储状态等

3.5 第四层：模型层（唯一 AI 推理基座）

3.5.1 核心职责

系统所有语义理解、文本生成、图像识别、语音处理能力的唯一来源，100%使用科大讯飞星火系列 API。

技术栈

讯飞 API	用途	等待赛题分析结果判断具体使用哪些
星火大模型对话 API	文本生成、Agent 思考、学情/资源/测评内容生成	
Embedding 向量 API	文本转向量，驱动 RAG 检索	
多模态图像理解 API	图片识别、OCR、原理图解析	
ASR 语音识别 API	语音转文本	
TTS 语音合成 API	生成语音讲解	

层输入：能力层传来的 AI 推理请求（Prompt/图片/音频）
层输出：推理结果（文本、向量、识别结果、合成音频），原路回流

整个过程分为后台管理员构建知识库+终端用户使用
一个较为复杂的场景为
用户上传：一个 PDF（里面文字+CPU 五段流水线示意图）
用户提问：“CPU 五段流水怎么怎么回事”
我们系统需要：
 从 PDF 中找到 CPU 五段流水相关的内容（文字位置+图片位置）
 提取文字
 把图片（示意图）送给多模态大模型生成文字描述
最后把所有信息统一成一个纯净的文本上下文，再传给智能体层。